

تحليل وتصميم الخوارزميات

بقلم: د. باسم العجلة

الفصل الثاني

أساسيات

تحليل الخوارزمية

كفاءة

مخطط تفصيلي

□ إطار التحليل

□ التدوينات المقارنة وفئات الكفاءة الأساسية

□ تحليل الخوارزميات غير التكرارية

□ تحليل الخوارزميات التكرارية

إطار التحليل

□ تحليل الخوارزميات: التحقيق في خوارزمية

الكفاءة فيما يتعلق بموردين:

1. وقت التشغيل (كفاءة الوقت أو التعقيد)

2. مساحة الذاكرة (كفاءة المساحة أو التعقيد)

يمكن دراسة الكفاءة من حيث الكمية الدقيقة

على عكس البساطة ، العمومية

إطار التحليل

□ النهج:

1. التحليل التجريبي

2. التحليل النظري

التحليل التجريبي لكفاءة الوقت

□ حدد عينة محددة (نموزجية) من المدخلات.

□ استخدم وحدة زمنية فيزيائية (على سبيل المثال، مللي ثانية) أو

إحصاء العدد الفعلي لتنفيذات العملية الأساسية

□ تحليل البيانات التجريبية

التحليل النظري لكفاءة الوقت

□ التحقيق في كفاءة الخوارزمية كدالة لـ

بعض المعلمات n تشير إلى مدخلات الخوارزمية
مقاس.

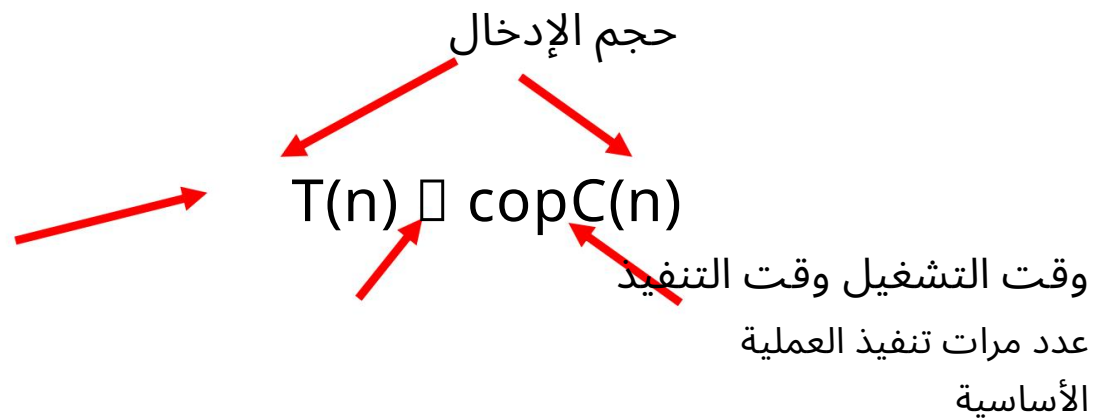
□ يتم تحليل كفاءة الوقت من خلال تحديد

عدد مرات تكرار العملية الأساسية كـ

دالة حجم الإدخال

□ العمليات الأساسية هي الأكثر استهلاكاً للوقت

التحليل النظري لكفاءة الوقت



التحليل النظري لكفاءة الوقت

ما مدى السرعة التي ستعمل بها هذه الخوارزمية على الجهاز؟

وهذا أسرع بعشر مرات من الذي لدينا. 10 مرات)

كم من الوقت سوف تستمر الخوارزمية إذا قمنا بمضاعفتها؟

حجم الإدخال.

$$\begin{aligned}
 & \text{ليكن } C_n = 2 \quad \text{—} \quad \frac{1}{2} \\
 & (1) = \frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} \\
 & (2) = \frac{1}{2} \cdot (2)^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 = 4 - 1 = 3 \\
 & (3) = \frac{1}{2} \cdot (3)^2 - \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2} - \frac{3}{2} = 3 \\
 & (4) = \frac{1}{2} \cdot (4)^2 - \frac{1}{2} \cdot 4 = 8 - 2 = 6
 \end{aligned}$$

ترتيب النمو

□ ترتيب النمو هو الأهم

n	$\log_2 n$	n	$n \log_2 n$	n^2	n^3	2^n	$n!$
10	3.3	10^1	$3.3 \cdot 10^1$	10^2	10^3	10^3	$3.6 \cdot 10^6$
10^2	6.6	10^2	$6.6 \cdot 10^2$	10^4	10^6	$1.3 \cdot 10^{30}$	$9.3 \cdot 10^{157}$
10^3	10	10^3	$1.0 \cdot 10^4$	10^6	10^9		
10^4	13	10^4	$1.3 \cdot 10^5$	10^8	10^{12}		
10^5	17	10^5	$1.7 \cdot 10^6$	10^{10}	10^{15}		
10^6	20	10^6	$2.0 \cdot 10^7$	10^{12}	10^{18}		

Table 2.1 Values (some approximate) of several functions important for analysis of algorithms

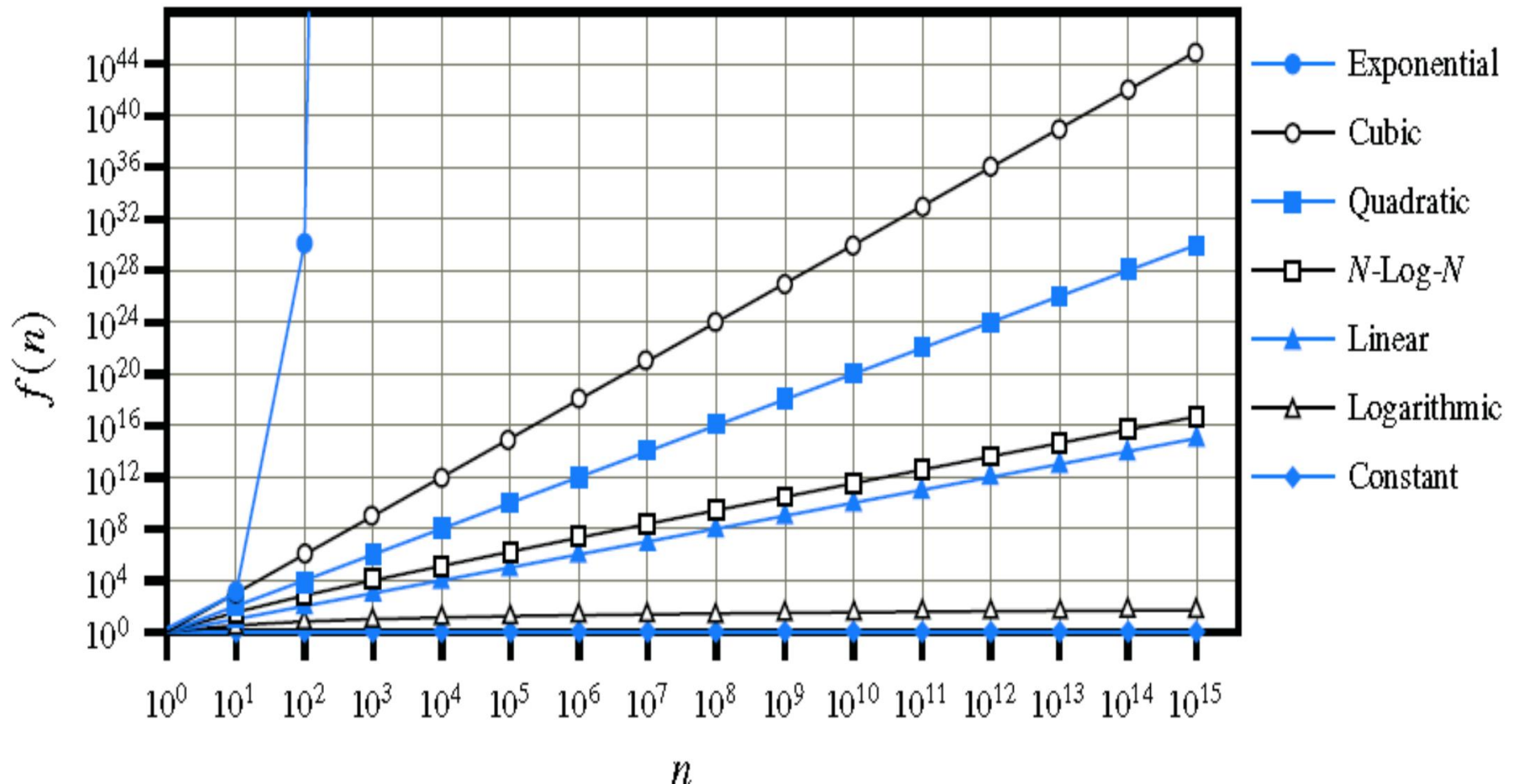
ترتيب النمو

	الوقت لـ $n + 1$	الوقت لـ $2n$	إذا كان وقت التشغيل هو... الوقت لـ $4n$
ج ل ج ن	$c(\lg n + 2)$	ج (ل ج ن) + 1	ج ل ج ن (ن) + 1
سي إن	4 ج ن	2 ج ن	ج (ن) + 1
$cn \lg n$	$4cn \lg n + 4cn$	$2cn \lg n + 2cn$	$\sim cn \lg n$ + سي إن
2 ج ن	$16c n^2$	4 ج ن^2	$\sim 2 \text{ ج ن}^2 + 2 \text{ ج ن}$
3 ج ن	$64c n^3$	$8c n^3$	$\sim c n^3 + 3c n^2$
ج 2 ن	4 ج ن^2	$c 2 2n$	ج $2 \text{ ن} + 1$

وقت التشغيل

أربعة توائم
عندما تكون هناكمشكلة
حجم مزدوج

سبع وظائف مهمة



أفضل حالة، متوسط الحالة، أسوأ حالة

بالنسبة لبعض الخوارزميات تعتمد الكفاءة على شكل الإدخال:

□ أسوأ حالة: $C_{worst}(n)$ الحد الأقصى للمدخلات ذات الحجم n

□ أفضل حالة: $C_{best}(n)$ الحد الأدنى من المدخلات ذات الحجم n

□ الحالة المتوسطة: $C_{avg}(n)$ "المتوسط" على مدخلات

الحجم n

أفضل حالة، متوسط الحالة، أسوأ حالة

ALGORITHM *SequentialSearch*($A[0..n - 1]$, K)

//Searches for a given value in a given array by sequential search

//Input: An array $A[0..n - 1]$ and a search key K

//Output: The index of the first element of A that matches K

// or -1 if there are no matching elements

$i \leftarrow 0$

while $i < n$ **and** $A[i] \neq K$ **do**

$i \leftarrow i + 1$

if $i < n$ **return** i

else return -1

أفضل حالة، متوسط الحالة، أسوأ حالة

□ أوجد (3) هي أفضل حالة



□ أوجد (8) هي الحالة المتوسطة



□ أوجد أن (12) هي أسوأ حالة



أفضل حالة، متوسط الحالة، أسوأ حالة

لماذا أسوأ حالة هي الأكثر أهمية:

أفضل حالة ليست تمثيلية.

تحليل الحالة المتوسطة:

يعد هذا مثاليًا، ولكن من الصعب تنفيذه، لأنه من الصعب تحديد الاحتمالات والتوزيعات النسبية لحالات الإدخال المختلفة لـ

العديد من المشاكل.

أسوأ الحالات ليست تمثيلية

لكن تحليل أسوأ الحالات مفيد جدًا. يمكنك إثبات أن الخوارزمية لن تكون أبطأ من أسوأ الحالات أبدًا.

مخطط تفصيلي

□ إطار التحليل

□ التدوينات المقاربة وفئات الكفاءة الأساسية

□ تحليل الخوارزميات غير التكرارية

□ تحليل الخوارزميات التكرارية

الترتيب المقارب للنمو

$O(g(n))$: فئة الدوال $f(n)$ التي لا تنمو

أسرع من $g(n)$. (أي أسوأ حالة)

$\Theta(g(n))$: فئة الدوال $f(n)$ التي تنمو عند

نفس معدل $g(n)$ (أي متوسط أو حالة مثالية)

$\Omega(g(n))$: فئة الدوال $f(n)$ التي تنمو على الأقل بنفس سرعة $g(n)$ (أي أفضل حالة)

بيج -أوه: $O(g(n))$

يعطي تدوين O -الكبير حدًا أعلى لمعدل نمو الدالة

فإن $f(n) \in O(g(n))$ يعني أن $f(n)$ لن يتجاوز $c \cdot g(n)$ بعد n_0 .
 مثال: $f(n) = 2n^2$ ، $g(n) = n^2$.
 هنا $f(n) \in O(g(n))$ لأن $2n^2 \leq 2 \cdot n^2$ لجميع $n \geq 1$.
 نلاحظ أن 2 هنا هو ثابت c .
 إذا كانت $f(n) = 10n^2$ و $g(n) = n^2$ ، فإن $f(n) \in O(g(n))$ لأن $10n^2 \leq 10 \cdot n^2$ لجميع $n \geq 1$.
 نلاحظ أن 10 هنا هو ثابت c .
 إذا كانت $f(n) = 10n^2$ و $g(n) = n^2$ ، فإن $f(n) \in O(g(n))$ لأن $10n^2 \leq 10 \cdot n^2$ لجميع $n \geq 1$.
 نلاحظ أن 10 هنا هو ثابت c .
 إذا كانت $f(n) = 10n^2$ و $g(n) = n^2$ ، فإن $f(n) \in O(g(n))$ لأن $10n^2 \leq 10 \cdot n^2$ لجميع $n \geq 1$.
 نلاحظ أن 10 هنا هو ثابت c .

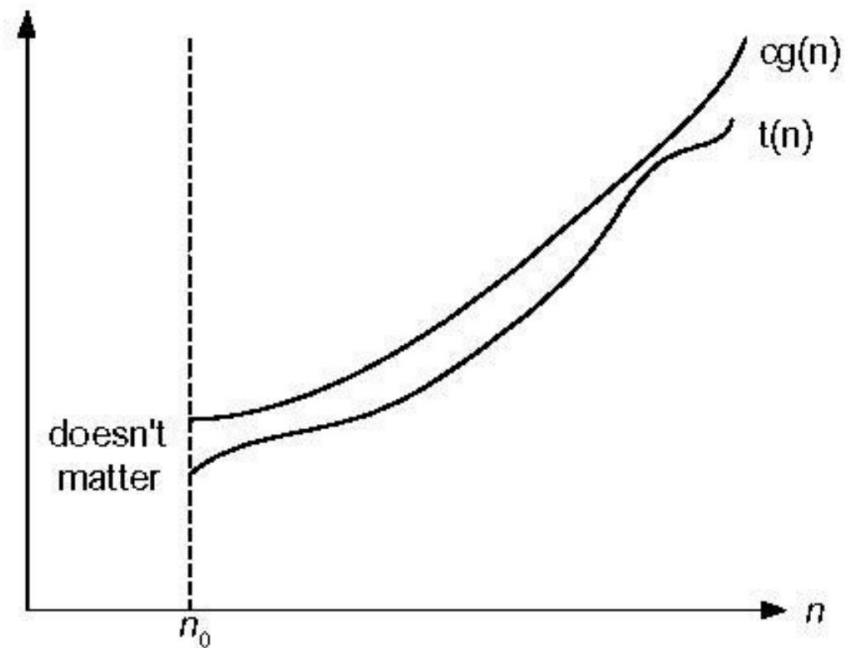


Figure 2.1 Big-oh notation: $t(n) \in O(g(n))$

بيج ثيتا: $\Theta(g(n))$

يعطي تدوين بيج ثيتا حدًا للمد والجزر على معدل نمو الدالة

$f(n)$ هي $\Theta(g(n))$ إذا كان هناك ثوابت $c' > 0$ و $c'' > 0$

وثابت عدد صحيح $n_0 \geq 1$ بحيث

$$n \geq n_0 \implies c'g(n) \leq f(n) \leq c''g(n)$$

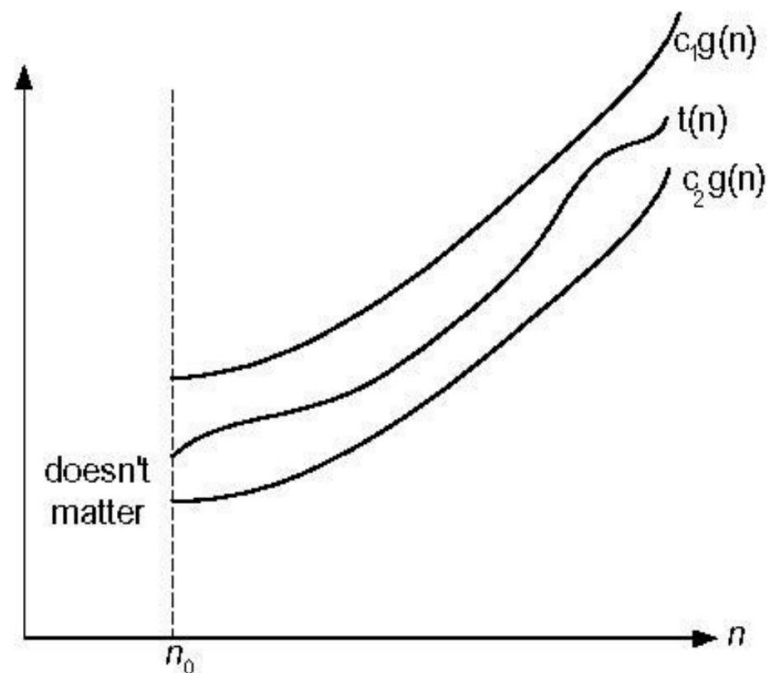


Figure 2.3 Big-theta notation: $t(n) \in \Theta(g(n))$

أوميغا الكبيرة: $\Omega(g(n))$

يعطي تدوين أوميغا الكبير حدًا أدنى للنمو

معدل الدالة

$f(n)$ هي $\Omega(g(n))$ إذا كان هناك

الثابت $c > 0$ و

ثابت صحيح $n_0 \geq 1$ مثل

الذي -التي

$$n \geq n_0 \implies f(n) \geq cg(n)$$

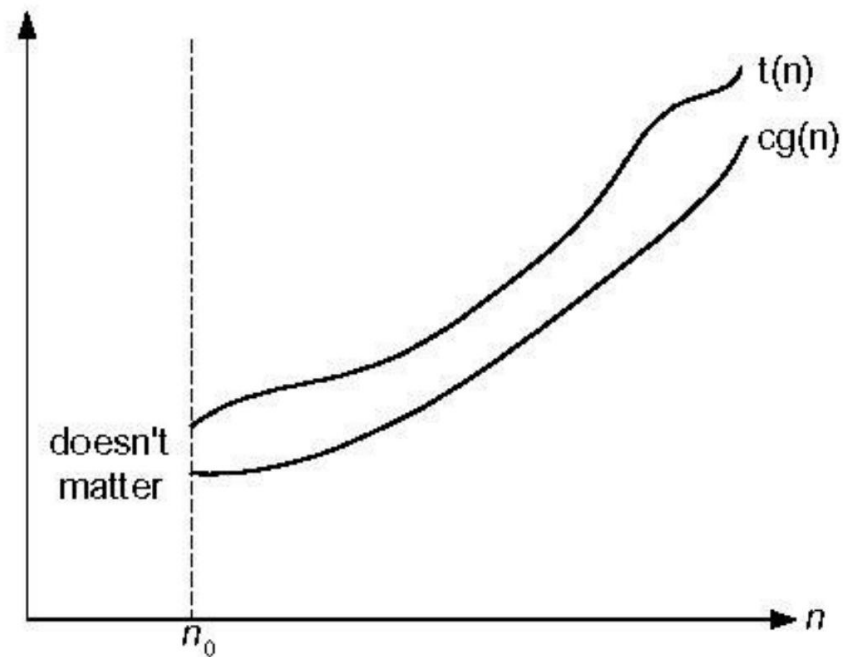


Fig. 2.2 Big-omega notation: $t(n) \in \Omega(g(n))$

مخطط تفصيلي

□ إطار التحليل

□ التدوينات المقاربة وفئات الكفاءة الأساسية

□ تحليل الخوارزميات غير التكرارية

□ تحليل الخوارزميات التكرارية